김한별

소속	인터뷰	형식
SK머티리얼즈 (시니어 연구원) |	AI 인터뷰어 Proby	요약 보고서 (2p)

경력 배경 및 현재 업무

경력 배경

- 촉매 합성 분야 박사 학위 취득, 세계 최고 저널(JACS, Angewandte Chemie) 1저자 논문 게재, 전 과기부 장관 장학금 수상
- 박사 후 연구원(포닥) 과정: 코로나 치료제 분야 진행, 렘데시비르 대비 10배 이상 약효를 가지는 분자 구조 설계 (정부 출연 연구소)
- 2021년 SK머티리얼즈 입사 후 현재까지 약 5년간 반도체 전구체 소재 연구 수행

현재 업무

반도체 ALD 전구체 소재 연구 개발

- ALD(Atomic Layer Deposition) 공정에 적용되는 희토류 금속 기반 전구체 소재 합성 및 리간드 디자인
- 칩 메이커(SK하이닉스 등) 로드맵 분석을 통해 AI·HBM용 소재 및 3D DRAM 소재 선행 개발
- 논문 및 특허 모니터링을 통한 신소재 트렌드 지속 파악

주요 성과

★ **핵심 성과**

이트륨(Yttrium) 전구체 소재 개발 및 글로벌 탑 티어 물성 확보

- **배경:** 국내 자체 개발 소재가 칩 메이커 양산에 진입한 사례 전무한 상황에서 글로벌 선점 목표로 연구 시작
- **역할:** 기존 이론(분자량 증가 시 점도 상승)에 반하는 3D 구조 관점의 리간드 디자인 독자 고안 및 합성 수행, 해당 리간드에 대한 독점 IP 등록
- **결과:** 경쟁사(에어 리퀴드, 머크, 아데카) 대비 약 3배 이상 우수한 물성 달성, SK하이닉스 독점 계약 가능 상태, 이트륨 기반 양산 준비 진행 중, 란탄·란타넘·스칸듐 등 후속 소재 양산 준비 단계 진입

커리어 목표

1. **세계 최고 소재 개발을 통한 글로벌 인지도 확보**
- 전 세계에서 인정받는 반도체 소재를 지속 개발하는 연구자로 성장
1. **임원·리딩 포지션으로 성장**
- 반도체 소재 분야 방향성을 제시할 수 있는 리더로 도약

역량 개발 활동

활동	내용
논문 및 특허 모니터링	D램, 로직 등 칩 메이커 로드맵과 연동해 신소재 트렌드 지속 파악
영어 학습	5년간 사용하지 않아 영어 기량 저하를 인지, 전화 영어(링글 등) 학습 계획 수립 중

갈등 상황 대응

- 반도체 소재 합성 시 공기 접촉으로 화재·폭발 위험이 있어 안전팀(Safety Team)과 연구팀 간 갈등 발생
- 안전팀은 모든 보호 장비 착용을 요구, 연구팀은 과도한 안전 규제가 현업 진행에 지장을 준다고 주장
- AI를 활용해 현재 수행 실험에 대한 안전성 사전 검토를 진행하고, 필요 보호 장비를 특정한 후 해당 장비만 착용하는 방식으로 조율
- 현업 지장 최소화와 안전 강화를 동시에 달성

AX 혁신 관점

- 안전팀과 연구팀 조율에 AI를 적용해 실험 위험성 판단 및 필요 보호 장비 특정에 활용
- 논문·특허 검색 시 AI 도입으로 새로운 트렌드 파악에 소요되는 시간을 크게 단축 가능

FLP 프로그램

- SK머티리얼즈에서 FLP 참여자가 없어 이번이 처음이며, 네이버 기사를 통해 프로그램 내용을 확인
- 리더십 역량 교육 및 과제 발의 훈련을 통해 임원 후보 역량을 함양할 수 있는 기회로 인식
- FLP 과정의 영어 진행 요소를 통해 5년간 사용하지 못한 영어 역량 회복 기대
- 주말을 활용한 과제 수행으로 참여 여건 확보 가능하다고 판단

여가 및 생활

- 주말부부로 주말에는 와이프와 함께 광교호수공원 산책 및 운동